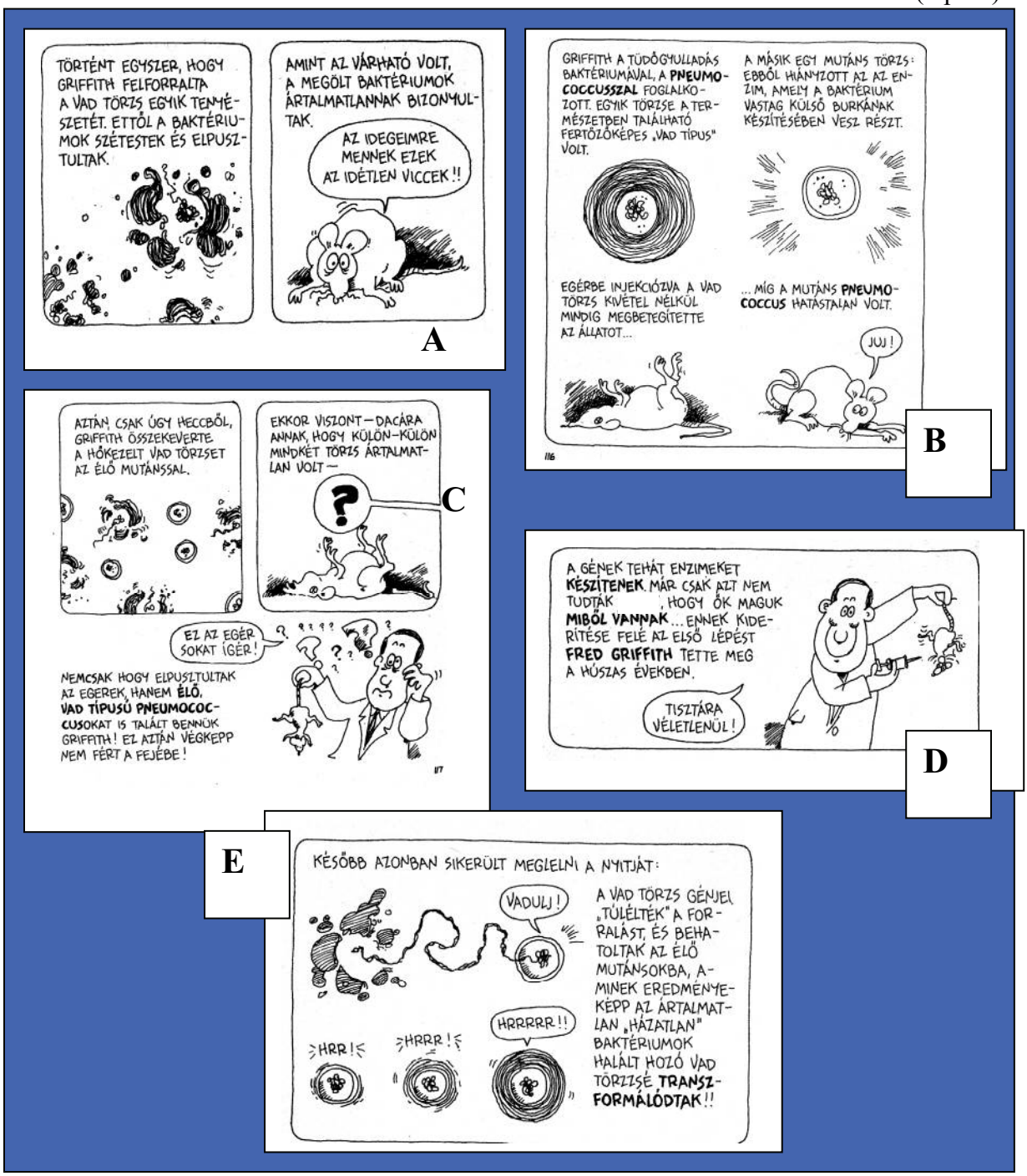
V. Miből vannak a gének? 9 pont

Egy képregény elemeit kevertük össze. A történet Griffith kísérletsorozatát idézi föl karikatúra formájában. *A rajzok tanulmányozása után állítsa helyes logikai sorrendbe a felfedezés történetének betűjeleit! A betűsor első elemét megadtuk.*

1. A helyes sorrend:

D				

(1 pont)



2. Mi az, amit *Griffith* saját kísérletét elemezve fölismert a gének és a fehérjék közti kapcsolatról? (1 pont)

……

……

3. Töltse ki a Griffith eredményeit összefoglaló táblázatot! (Az első kísérlet eredményét megadtuk.) (2 pont)

Az egereknek beadott Pneumococcus baktériumok			**Eredmény**
Vad, élő	**Vad, hővel elölt**	**Tok nélküli mutáns**	**(az egér sorsa)**
+			**elpusztult**
	+		
		+	
	+	+	

4. Tételezzük fel, hogy Griffith egy kollégája fölveti: a tapasztalt kísérleti eredményt esetleg mutáció okozta. Hogyan cáfolható ez a föltételezés? (1 pont)

……

……

Griffith kísérletsorozatát az 1930-as években *Avery* folytatta. Ő a hővel elölt és a toknélküli mutáns baktérium tenyészethez különféle bontóenzimeket, többek közt proteázt (fehérjebontót), amilázt, majd egy más alkalommal nukleázt (DNS-bontót) kevert. (Ezek az enzimek nem károsították az élő baktériumsejteket, de hatottak az oldatban szabadon áramló molekulákra.) Ezt a kezelt baktériumkeveréket juttatta be az egerek szervezetébe.

5. Mit szeretett volna kideríteni Avery, amikor ezt a kísérletet elvégezte? (1 pont)

……

6. Mit tapasztalhatott Avery? Töltse ki a jegyzőkönyv eredményeit összefoglaló táblázatot!

Pneumococcus baktériumok		**Bontóenzimek**			**Eredmény**
Vad, hővel elölt	**Tok nélküli mutáns**	**proteáz**	**nukleáz**	**amiláz**	**(Az egér sorsa)**
+	+			+	
+	+	+			
+	+		+		

(3 pont)

1.	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**	**6.**	**összesen**